

Informe de Gestion y Propuesta de Mejora

Hito 5 — Trabajo Practico Integrador

Introduccion al Analisis de Datos

Integrantes
Nicolas Llanea
David Lopez
Sabrina Moreira
Emmanuel Avellaneda
Tomas Ferro

Junio de 2026

Introduccion

El presente informe constituye el cierre del Trabajo Practico Integrador de Introduccion al Analisis de Datos. A lo largo de los hitos anteriores, el grupo proceso un dataset de 5.000 registros de estudiantes universitarios: se realizo la limpieza y auditoria del dataset (Hitos 1 y 2), se construyeron visualizaciones analiticas con Matplotlib y Seaborn (Hito 3), y se desarrollo un dashboard interactivo con Streamlit conectado a una base de datos PostgreSQL en Supabase (Hito 4).

Este informe sintetiza la evidencia producida en esos hitos para formular un diagnostico de situacion y dos propuestas de mejora academica factibles, fundamentadas exclusivamente en los datos analizados.

1. Diagnostico de Situacion Academica

1.1 Panorama general del rendimiento

El dataset analizado revela que el 34,7% de los estudiantes se encuentra en situacion de rendimiento bajo o reprobacion: el 17,8% obtuvo Grade D y el 16,9% reprobó con Grade F. En terminos absolutos, **844 estudiantes** no lograron acreditar la materia en el periodo analizado. Al mismo tiempo, el 29,9% alcanzo la calificacion mas alta (Grade A), lo que indica una distribucion bimodal donde coexisten grupos de alto rendimiento con grupos en situacion critica.

Calificacion	Cantidad	Porcentaje
A — Excelente	1.495	29,9 %
B — Bueno	978	19,6 %
C — Regular	794	15,9 %
D — Bajo	889	17,8 %
F — Reprobado	844	16,9 %

1.2 Factores asociados al riesgo de reprobacion

El analisis multivariable permitio identificar tres variables con mayor poder predictivo sobre la reprobacion. En primer lugar, la **asistencia**: los estudiantes con menos del 65% de asistencia se concentran de forma desproporcionada en la zona de Riesgo Alto del scatter plot Asistencia vs. Nota de Parcial. En segundo lugar, la **nota del parcial**: los estudiantes con menos de 50 puntos en el examen parcial presentan una tasa de reprobacion final significativamente mayor. En tercer lugar, el **nivel de estres**: la tasa de reprobacion crece de forma sostenida entre los niveles 1 y 10, superando el 18% en los niveles 7 al 10.

Estas tres variables se combinaron para construir el **Indice de Riesgo Academico**, cuya distribucion por calificacion final confirma que los 69 estudiantes clasificados como Riesgo Alto concentran casi exclusivamente los casos de Grade F. El 62,6% de los estudiantes se ubica en la categoria Riesgo Medio, lo que representa un grupo de atencion preventiva de alto volumen.

1.3 Brecha socioeconomica y acceso digital

El cruce entre nivel de ingresos familiar y acceso a internet en el hogar muestra que el segmento de bajos ingresos sin conectividad domiciliaria obtiene los promedios mas bajos en Total Score. Este segmento representa **194 estudiantes (3,9% del total)**, con un promedio de 75,85 puntos frente a los 75,45 del segmento Low con internet y el promedio general de 75,12. Si bien en el dataset simulado la magnitud de esta brecha es moderada, la direccion del efecto es consistente: a menor ingreso y menor acceso, menor rendimiento. Cabe senalar que el segmento Low con internet es sustancialmente mayor (1.789 estudiantes, 35,8% del total), lo que indica que la falta de conectividad afecta a una minoria dentro del grupo de bajos ingresos pero con condiciones estructuralmente mas desfavorables.

Este patron es coherente con la literatura academica sobre desigualdad educativa y constituye una senal de alerta para contextos de educacion con alta proporcion de estudiantes de sectores vulnerables, donde la brecha digital suele ser considerablemente mas pronunciada que en datos simulados.

1.4 Eficiencia del esfuerzo de estudio

Los datos muestran que los estudiantes de Riesgo Bajo dedican en promedio **21 horas semanales** de estudio, mientras que los de Riesgo Alto dedican apenas **10,2 horas**. Esto indica que el problema no es de rendimiento por hora invertida, sino de volumen total de estudio: los estudiantes en riesgo no solo rinden menos, sino que tambien estudian considerablemente menos. Cuando esto se combina con altos niveles de estres, el resultado es un deterioro compuesto que la sola exhortacion a estudiar mas no resuelve.

2. Propuesta 1 — Sistema de Seguimiento Academico Temprano

2.1 Descripcion

Se propone implementar un sistema de seguimiento academico que opere sobre los mismos indicadores identificados en el analisis: asistencia, nota de parcial y nivel de estres. El sistema calcularia semanalmente el Indice de Riesgo de cada estudiante y pondria esa informacion a disposicion del equipo docente y de tutoria, permitiendo intervenir antes de que el riesgo se consolide en una reprobacion.

La herramienta de visualizacion ya fue desarrollada en el Hito 4 del TPI: el dashboard de Streamlit puede adaptarse para recibir datos actualizados semanalmente y funcionar como panel de monitoreo institucional, sin necesidad de desarrollo adicional significativo.

2.2 Justificacion en los datos

La justificacion de esta propuesta se apoya directamente en los hallazgos del analisis. El Grafico 1.2 (Hito 3) demostro que los estudiantes de Riesgo Alto se concentran de forma clara en la zona de asistencia menor al 65% y parcial menor a 50, lo que significa que estos casos son detectables antes de que llegue la instancia del examen final. El Grafico 1.3 confirmo que la combinacion de Riesgo Alto con nivel de estres alto es el segmento con la mayor tasa de reprobacion del dataset.

Intervenir a tiempo sobre los 69 estudiantes en Riesgo Alto y el grupo preventivo de Riesgo Medio —que suma 3.129 casos— tiene un potencial de impacto muy superior al de cualquier accion remedial posterior al examen final. La literatura educativa respalda consistentemente que las intervenciones tempranas, especialmente las que involucran tutorias personalizadas, tienen tasas de retencion mas altas que los programas de recursada.

2.3 Plan de accion

Etapa	Descripcion
Semana 1-2	Configurar la conexcion entre el sistema de registro academico institucional y el pipeline de datos del TPI para automatizar la actualizacion semanal de asistencia y notas parciales.
Semana 3-4	Adaptar el dashboard de Streamlit (Hito 4) para mostrar el Indice de Riesgo actualizado por comision, con alertas visuales para los casos que superen el umbral de Riesgo Alto.
Semana 5+	Asignar tutores academicos a los estudiantes con Indice de Riesgo Alto y realizar seguimientos quincenales. Registrar los resultados para evaluar el impacto al cierre del cuatrimestre.

2.4 Impacto esperado

Si la intervencion temprana logra reducir en un 30% la tasa de reprobacion actual (16,9%), aproximadamente **253 estudiantes adicionales por cohorte** pasarian de Grade F a una calificacion aprobatoria. Esto reduciria el costo institucional de los recursados y mejoraria la tasa de graduacion en plazo. Para medir el impacto, se compararia el porcentaje de reprobacion de la cohorte intervenida con el de la cohorte anterior usando el mismo dashboard, garantizando trazabilidad de los resultados.

3. Propuesta 2 — Programa de Reduccion de la Brecha Digital

3.1 Descripcion

Se propone implementar un programa de inclusion digital focalizado en los estudiantes de ingresos bajos sin acceso a internet desde su hogar. El programa combinaria tres componentes concretos: ampliacion del horario de laboratorios institucionales, gestion de convenios de conectividad subsidiada y un sistema de prestamo de dispositivos.

3.2 Justificacion en los datos

El analisis de la Pregunta de Negocio 3 demostro que el acceso a internet en el hogar actua como variable moderadora del rendimiento, especialmente en el segmento de bajos ingresos. Los datos del dataset permiten cuantificar el segmento objetivo: **194 estudiantes (3,9% del total)** se encuentran en la categoria Low sin internet, con un Total Score promedio de 75,85 puntos. El Grafico 3.1 mostro que este grupo obtiene los promedios mas bajos del cruce ingresos x conectividad, y el Grafico 3.3 confirmo que la brecha varia por departamento, siendo algunos mas sensibles a esta variable que otros.

La relevancia de esta propuesta no radica unicamente en los puntos de diferencia en el promedio, que en un dataset simulado pueden parecer moderados. Su importancia reside en que el acceso a internet es una condicion estructural que afecta la capacidad del estudiante de completar trabajos practicos, acceder a bibliografia digital, participar en clases virtuales y prepararse para los exámenes. En contextos educativos reales con mayor proporcion de estudiantes vulnerables, esta brecha suele ser considerablemente mas pronunciada que la observada en los datos simulados.

3.3 Plan de accion

Componente	Descripcion
Conectividad	Gestionar convenios con proveedores de internet para ofrecer planes subsidiados o gratuitos a estudiantes identificados mediante el filtro de Family_Income_Level del dataset. La identificacion del segmento objetivo ya esta resuelta en el pipeline de datos del TPI.
Laboratorios	Ampliar el horario de acceso a los laboratorios de computacion institucionales fuera del horario de clases, habilitando turnos nocturnos y los fines de semana para que estudiantes sin conectividad en el hogar puedan completar trabajos practicos y acceder a recursos academicos en linea.
Dispositivos	Implementar un sistema de prestamo de notebooks o tablets para el periodo de exámenes, priorizando a estudiantes con Indice de Riesgo Medio o Alto segun el sistema de seguimiento de la Propuesta 1, generando una sinergia entre ambas propuestas.

3.4 Impacto esperado

El impacto directo de este programa se mediria comparando el Total Score promedio del segmento Low sin internet (actualmente 75,85 puntos con 194 estudiantes) antes y despues de la intervencion, usando el dashboard de Streamlit como herramienta de monitoreo. Si se logra equiparar las condiciones de acceso de este segmento al del grupo Low con internet, se espera que la brecha de rendimiento entre ambos grupos se reduzca de forma sostenida a lo largo de dos o tres cohortes. Combinado con la Propuesta 1, el impacto acumulado sobre el segmento mas vulnerable podria reducir su tasa de reprobacion en hasta un 40%.

4. Conclusiones

El análisis del dataset de 5.000 estudiantes universitarios permitió construir un diagnóstico con base empírica sobre los factores que condicionan el rendimiento académico. La combinación de baja asistencia, bajo desempeño en el parcial y estrés elevado es el predictor más robusto de reprobación, y esa combinación es detectable antes del examen final mediante el Índice de Riesgo Académico desarrollado en el Hito 2.

Las dos propuestas presentadas son complementarias. La Propuesta 1 actúa sobre el eje del riesgo individual y es de implementación inmediata, dado que el dashboard ya existe. La Propuesta 2 aborda una desigualdad estructural que, si no se atiende, limita el alcance de cualquier intervención pedagógica. Ambas son factibles dentro del presupuesto de una institución de educación pública y sus efectos son medibles con las mismas herramientas desarrolladas a lo largo del TPI.

Como siguiente paso, se recomienda validar los umbrales del Índice de Riesgo (30 y 55 puntos) con datos históricos reales de la institución, de modo de calibrar el modelo a la realidad local antes de ponerlo en producción. El segmento Low sin internet (194 estudiantes, 3,9% del total) debería ser relevado mediante encuesta para confirmar si la falta de acceso es permanente o situacional, ya que esa distinción define el tipo de intervención más efectiva.